



群

北京航空航天大学

《离散数学》课程组

2025-12



交换群

- **定义：**若群 G 的运算满足交换律，则称群 G 为交换群，
又称阿贝尔群。

例： $\langle \mathbb{I}, + \rangle$

$\langle \mathbb{Q}^+, * \rangle$

- **定理：**群 G 是阿贝尔群的充要条件是：对任意元素
 $a, b \in G$ ，有 $(ab)^2 = a^2 b^2$.



交换群

- **定理：**群 G 是阿尔贝群的充要条件是：对任意元素 $a, b \in G$ ，有 $(ab)^2 = a^2 b^2$.

证明：必要性易证。

充分性：往证 $ab=ba$

思路：利用消去律。

$$aabb=abab$$

$$a^2 b^2=(ab)^2$$



循环群

- **定义**：群 G ，存在一个 $a \in G$ ，使得群中的任意元素都可以表示为 a 的幂，则群 G 称为**循环群**， a 称为 G 的生成元记为 $G = \langle a \rangle$ 。
- 例： $\langle \mathbb{N}_m, \oplus \rangle$ 是循环群，且群 $\mathbb{N}_m = ([1]_m)$
 $\langle \mathbb{I}, + \rangle$ 是循环群，生成元是 $1, -1$.
 $\langle \{2^n \mid n \in \mathbb{I}\}, * \rangle$ 生成元是 $2, 2^{-1}$
- **循环群的生成元不一定唯一。**

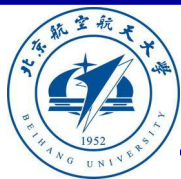


循环群性质

- 定理：任何一个循环群必是交换群。

证明：任意两个元素表示为 a 的幂
按照交换群定义可证。

- 生成元的阶是无限的，则 G 为无限循环群。
- 生成元的阶是 n ，则 G 为 n 阶循环群。



循环群性质

定义：群 G ，存在一个 $a \in G$ ，使得群中的任意元素都可以表示为 a 的幂，则群 G 称为**循环群**， a 称为 G 的生成元记为 $G = \langle a \rangle$ 。

- **定理：**有限群 $G = \langle a \rangle$ ，若 $|G| = n$ ，则 $a^n = e$ 且 $G = \{a, a^2, \dots, a^n = e\}$ ，其中 e 是群 G 的单位元。

证明：首先证明 $|a| = n$ ，接着证明二者相同。

假设 $|a| = m < n$ ， $a^m = e$ ， G 中必存在元素 $b = a^k \notin \{a, a^2, \dots, a^m = e\}$

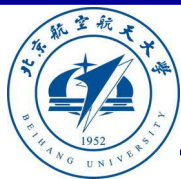
$k > m$ ， $a^k = a^{mq+r} = a^r$ ， $0 < r < m$ ，则 $b \in \{a, a^2, \dots, a^m\}$ ，矛盾。

接着证明 $\{a, a^2, \dots, a^n\}$ 无相同元素。

设有相同元素，设有 $1 \leq i < j \leq n$ ， $a^i = a^j$ 则有：

$a^i = a^j = a^{j-i}a^i$ ，根据消去律，有 $a^{j-i} = e$ ，而 $1 \leq j-i < n$

$|a| = n$ 矛盾。



循环群性质

■ **定理：** 群 $G = \langle a \rangle$,

(1) 若 G 是无限循环群, 则 G 的生成元是 a 或 a^{-1} 。

(2) 若 $|G| = n$, 则 G 有 $\phi(n)$ 个生成元。 $\phi(n)$ 为欧拉函数

证明: (1) 往证 a^{-1} 也是生成元。

小于 n 的正整数中与 n 互质的数的数目。

a 是群 G 的生成元, 对任意 $b \in G$ 有 $b = a^m$, $a = (a^{-1})^{-1}$, 有 $b = (a^{-1})^{-m}$

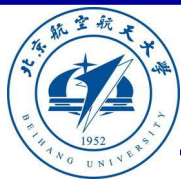
设另有一 $c \in G$ 为生成元, 则

$a = c^t$, $c = a^s$, s, t 为整数。

则有 $a = a^{st}$, $a^{st-1} = e$, G 是无限群

若 $st-1 \neq 0$, 则 a 的阶有限, 与 G 无限群矛盾。

则有 $st-1=0$ 。 s, t 为整数, s, t 同为 -1 , 或同为 1 , c 为 a 或 a^{-1} 。



循环群性质

■ **定理：** 群 $G=(a)$,

(1) 若 G 是无限循环群, 则 G 的生成元是 a 或 a^{-1} .

(2) 若 $|G|=n$, 则 G 有 $\phi(n)$ 个生成元。 $\phi(n)$ 为欧拉函数

小于 n 的正整数中与 n 互质的数的数目.

(2) 设 $b=a^k$ 是生成元,

则根据前述生成元的阶为 n , 有 $b^n = (a^k)^n = e$, $|a^k|=n$

则 $(n,k)=1$

因此, 生成元个数为与 n 互质的个数, 生成元为 a^k , k 与 n 互质。

■ **定理：** 若群中元素 a 的阶为 n , 则

$$|a^k| = n/(n,k).$$

其中, k 为任意整数, (n,k) 为 n,k 的最大公约数。



示例

- 例：4阶、5阶、6阶循环群分别有
 $\phi(4) = 2$, $\phi(5) = 4$, $\phi(6) = 2$ 个生成元。
- 例：找出 $\langle \mathbb{N}_5, \oplus \rangle$ 的所有生成元
1, 2, 3, 4和5互质, $\phi(5) = 4$, 故有4个生成元。
生成元分别是[1]、[2]、[3]、[4]。
- 例： $G = \langle a^2 \rangle$ 是12阶循环群, 求生成元
与12互质的有1, 5, 7, 11, $\phi(12) = 4$, 故有4个生成元
生成元为： a^2 , a^{10} , a^{14} , a^{22}
- 例：求 $\langle n\mathbb{I}, + \rangle$ 的生成元
生成元2个, 分别是 n , 和 $-n$



循环群子群

- **定理：**任何循环群的子群也是循环群。
- **证明：**设群 S 是循环群 $G=(a)$ 的任一子群。

若 $|S|=1$ ，则 $S=\{e\}$ ，是循环群。

若 $|S|>1$ ， $S \leq G$ ，则 S 中元素为 a 的幂组成

设最小的正幂为 m ，对其它任一元素可表示 a^u ， $u > m$ 。

设 $u=mq+r$ ， $0 \leq r < m$ ，则有 $a^u = a^{mq}a^r$ 。

$a^m \in S$ ，子群封闭性， $a^{mq} = (a^m)^q \in S$ ，有逆，则 $a^{-mq} \in S$ ，

故 $a^u a^{-mq} = a^r \in S$ ， $0 \leq r < m$ ，而 m 是最小的幂，故 $r=0$ 。

因此 S 中任一元素 $a^u = (a^m)^q \in S$ 可表示为 a^m 的幂。

因此群 S 为循环群，子群 $S=(a^m)$ 。



循环群子群

- **定理：** 无限循环群 G 的子群除 $\{e\}$ 外也是无限的
- 证明： 设 $S \leq G$ ，且 $S \neq \{e\}$ 。

S 也是循环群。

根据前证， $S = \langle a^m \rangle$ ， m 是其中最小的正幂。

若 S 是有限的， $|S| = t$

则 $(a^m)^t = a^{mt} = e$ ， a 的阶为 mt ，

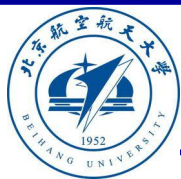
而 G 为无限群，矛盾。

故 S 是无限的。

- 例： $\langle \mathbb{I}(\text{整数}), + \rangle$

子群 $\langle \{2n | n \in \mathbb{I}\}, + \rangle$

$\langle \{3n | n \in \mathbb{I}\}, + \rangle$



循环群子群

定理： 设群 G 中元素 a 的阶是 n ，则
若有 m ， $a^m = e$ 当且仅当 $n|m$

- **定理：** 有限循环群 G ，其子群的阶是群 G 阶的因子，且 G 有且仅有一个子群，其阶为该因子。
- **证明：** 设 S 是群 G 的任一子群，且 $|G|=n$ ，若 $S=\{e\}$ ，显然。
当 $S \neq \{e\}$ ，设 $S=\langle a^m \rangle$ ， m 是其中最小的正幂。
设 $|S|=| \langle a^m \rangle | = d$ ， $(a^m)^n = (a^n)^m = e = (a^m)^d$ ，有 $d|n$ 。
因此子群的阶 d 是群 G 阶的因子，生成元为 $a^{n/d}$ 。
设 S 是 G 的 d 阶子群， $S=\langle a^{n/d} \rangle$ ，设 G 另有一个 d 阶子群 H ， $H=\langle a^{m_1} \rangle$ ， m_1 是其中最小的正幂。往证 $S=H$ 。
 $(a^{m_1})^d = e = a^n$ ， $n|m_1d$ ， $n/d | m_1$ ，设 $m_1=k(n/d)$ ，
 $a^{m_1} = (a^{n/d})^k \in S$ ，因此 $H \subseteq S$ ，而 $|S|=|H|$ ，故 $H=S$ 。



- 例：求 $\langle N_{12}, \oplus \rangle$ 的子群

12的因子：1, 2, 3, 4, 6, 12

子群的阶分别是1, 2, 3, 4, 6, 12

$([0])$ 、 $([6])$ 、 $([4])$ 、 $([3])$ 、 $([2])$ 、 $([1])$

- 例： $G = \langle a^2 \rangle$ 是12阶循环群，求子群。

子群的阶分别是1, 2, 3, 4, 6, 12

子群分别为： (e) , $(a^2)^6$, $(a^2)^4$, $(a^2)^3$, $(a^2)^2$, (a^2)

即： (e) , (a^{12}) , (a^8) , (a^6) , (a^4) , (a^2)



循环群性质

- 定理：循环群 $G = \langle a \rangle$,
 1. 若 a 的阶无限，则 G 与 $\langle \mathbb{I}(\text{整数}), +(\text{加法}) \rangle$ 同构
 2. 若 a 的阶有限为 n ，则 G 与 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 同构
- 证明：
 - (1) 若 a 的阶是无限的，有映射 $\varphi: a^k \rightarrow k, k$ 为整数。
若 $a^i \neq a^j$ ，有 $i \neq j$ 。任一 k 都有 a^k . φ 是双射。
 $\varphi(a^i a^j) = \varphi(a^{i+j}) = i+j = \varphi(a^i) + \varphi(a^j)$ 。同构
 - (2) 若 a 的阶为 n ，定义 $\varphi: a^k \rightarrow [k]$
若 $a^i \neq a^j$ ，有 $i \neq j$ 。任一 $[k]$ 都有 a^k . φ 是双射。
 $\varphi(a^i a^j) = \varphi(a^{i+j}) = [i+j] = [i] \oplus [j] = \varphi(a^i) + \varphi(a^j)$ 。同构



循环群性质

设 a, b 是群 G 中的两元素, 且 $ab = ba, (|a|, |b|) = 1$.

证明: (1) $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$; (2) $\langle a, b \rangle = \langle ab \rangle$.

设 S 是群 G 的一个非空子集, 包含 S 的最小子群称为由 S 生成的群, 记作 $\langle S \rangle$, S 称为它的生成元集, 且有

$$\langle S \rangle = \{a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_k^{i_k} \mid a_1, a_1, \dots, a_1 \in S, k = 1, 2, \dots\}.$$



循环群性质

设 a, b 是群 G 中的两元素, 且 $ab = ba, (|a|, |b|) = 1$.

证明: (1) $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$; (2) $\langle a, b \rangle = \langle ab \rangle$.

证: (1) 设 $|a| = m, |b| = n$, 于是

$$|\langle a \rangle| = m, |\langle b \rangle| = n.$$

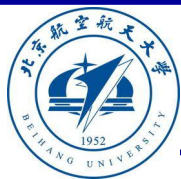
$\forall x \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$, 有 $|x| |m, |x| |n$

从而 $|x| | (m, n)$,

而 $(m, n) = 1$

因此 $|x| = 1$ 即 $x = e$.

故 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$.



循环群性质

设 a, b 是群 G 中的两元素, 且 $ab = ba, (|a|, |b|) = 1$.

证明: (1) $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$; (2) $\langle a, b \rangle = \langle ab \rangle$.

证: (2) 因为 $ab = ba$, 于是

$$\langle a, b \rangle = \{a^s b^t \mid 0 \leq s < |a|, 0 \leq t < |b|\},$$

又 $(|a|, |b|) = 1$, 知 $|ab| = |a||b|$, 从而

$$|\langle a, b \rangle| = |a||b| = |ab|,$$

而 $\langle ab \rangle \subseteq \langle a, b \rangle$, $|\langle ab \rangle| = |ab|$, 于是有

$$|\langle a, b \rangle| \geq |ab|$$

因此由 $\langle ab \rangle \subseteq \langle a, b \rangle$ 有 $\langle a, b \rangle = \langle ab \rangle$.



离散对数问题

若 $P \neq NP$ ，可以认为离散对数问题既不属于 P 也不属于 NP

- 指数方程： $x^a = b$
- 离散对数问题： 已知 x 和 b ，求 $a = \log_x b$
- 循环群上的离散对数问题：

$$a^x \equiv b \pmod{p}$$

其中 p 是大的素数

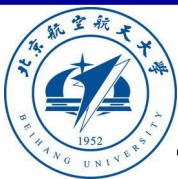
- $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$: 对 p 的同余类全体构成的集合
- $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$: 循环群 Diffie-Hellman 密钥交换算法

使得通信的双方能在非安全的信道中安全地交换密钥，用于加密后续的通信消息



离散对数问题

- 指数方程: $x^a = b$
- 离散对数问题: 已知 x 和 b , 求 $a = \log_x b$
- 循环群上的离散对数问题:
$$a^x \equiv b \pmod{p}$$
- $2^{16} = ? \pmod{101}$
- $2^x = 88 \pmod{101}$
- $2^x = 88 \pmod{100}$
- $2^x = 22 \pmod{25}$
- 目前发现的最大素数: $2^{136,279,841} - 1$



离散对数问题

计算过程

